Gabarito: Lista de Exercícios – Normalização

Banco de Dados

Tema: 4ª Forma Normal (4FN) — Dependências Multivaloradas

Nota ao Professor

Este gabarito apresenta as alternativas corretas para as questões objetivas e respostas modelo para as discursivas. As respostas discursivas aceitam variações de redação desde que os conceitos centrais estejam presentes.

Bloco 1 — Conceitual

Gabarito – Questão 1

Alternativa: d) Existência de "fatos independentes muitos-para-muitos" sobre uma entidade.

Justificativa: A 4FN é necessária quando dois (ou mais) conjuntos de valores multivalorados e *independentes* coexistem na mesma tupla, gerando um produto cartesiano artificial. As demais alternativas descrevem situações tratadas por formas normais anteriores (1FN, 2FN, 3FN/BCNF).

Gabarito – Questão 2

Alternativa: c) Minimizar anomalias durante operações de INSERT, UPDATE e DELETE.

Justificativa: Em sistemas transacionais (OLTP), a redundância causada por DMVs independentes obriga atualizações em múltiplas linhas correlacionadas, sendo a principal fonte de anomalias de atualização, inserção e exclusão que a 4FN visa eliminar.

Gabarito – Questão 3

Questão discursiva

Resposta: **Dependência Funcional (DF):** $X \to Y$ significa que, para cada valor de X, existe *exatamente um* valor de Y. Exemplo: `CPF` $\to$ `Nome` (um CPF determina um único nome).

Dependência Multivalorada (DMV): $X \twoheadrightarrow Y$ significa que, para cada valor de X, existe um *conjunto* de valores de Y, independentemente dos demais atributos. Exemplo: `Funcionário` $\twoheadrightarrow$ `Telefone` (um funcionário pode ter vários telefones).

Diferença central: Na DF, a resposta é singular (1 valor); na DMV, a resposta é um conjunto de valores. Além disso, a DMV só é problemática quando há *duas ou mais* DMVs independentes na mesma relação, pois geram um produto cartesiano.

Gabarito – Questão 4

Questão discursiva

Resposta: Os **dois requisitos** para que R esteja na 4FN são:

1. R deve estar na **BCNF** (toda DF não trivial tem superchave como determinante).
2. Para toda **DMV não trivial** $X \twoheadrightarrow Y$ em R, X deve ser uma **superchave** de R.

Por que a BCNF é pré-requisito? Porque a 4FN é uma extensão da BCNF: se a relação já possui DF anomalias (não está na BCNF), essas devem ser resolvidas primeiro. Testar DMVs em uma relação que viola a BCNF seria inútil, pois a relação precisaria ser decomposta de qualquer forma pelas DFs. A hierarquia garante que cada forma normal corrija um tipo específico de dependência problemática.

Gabarito – Questão 5

Questão discursiva

Resposta: **Por que ocorre o Produto Cartesiano?**
Dada uma entidade X com dois conjuntos independentes $Y = \{y_1, y_2\}$ e $Z = \{z_1, z_2, z_3\}$, a única forma de representar ambas as DMVs em uma única tabela é combinar *cada* y_i com *cada* z_j. O número de linhas cresce como $|Y| \times |Z|$.

Anomalias práticas geradas:

- **Anomalia de inserção:** ao adicionar um novo valor de Y, é preciso criar novas linhas com *todos* os valores de Z para manter o produto cartesiano completo.
- **Anomalia de exclusão:** remover um valor de Z exige apagar múltiplas linhas, podendo apagar dados de Y que deveriam permanecer.
- **Anomalia de atualização:** alterar um valor de Y obriga a atualização em $|Z|$ linhas; se alguma for esquecida, surgem inconsistências.
- **Redundância:** dados de Y e Z são repetidos desnecessariamente, desperdiçando armazenamento.

Gabarito – Questão 6

Alternativa: c) Que cada combinação de (engenheiro, ferramenta) aparecesse em uma linha distinta para o mesmo projeto.

Justificativa: Como engenheiros e ferramentas são fatos independentes sobre o projeto, a tabela violadora da 4FN precisaria listar *todas* as combinações possíveis (produto cartesiano): cada engenheiro emparelhado com cada ferramenta do mesmo projeto.

Gabarito – Questão 7

Alternativa: a) Podemos reconstruir a relação original através de uma junção natural das tabelas decompostas.

Justificativa: A decomposição lossless (sem perda) garante que o JOIN natural das tabelas decompostas retorna *exatamente* o conjunto de tuplas da relação original, sem adição de tuplas espúrias.

Gabarito – Questão 8

Alternativa: b) Está obrigatoriamente na 4FN, pois não pode haver DMV não trivial.

Justificativa: Em $R(A, B)$, qualquer DMV $A \twoheadrightarrow B$ é trivial (pois $A \cup B =$ conjunto de todos os atributos). Por definição, DMVs triviais não violam a 4FN, logo a relação está automaticamente na 4FN.

Bloco 2 — Testes e Identificação

Gabarito – Questão 9

Questão discursiva — Pesquisadores

Resposta. **a) DMVs existentes:**

- `Pesquisador` ↠ `Projeto` (cada pesquisador participa de vários projetos, independente dos idiomas)
- `Pesquisador` ↠ `Idioma` (cada pesquisador fala vários idiomas, independente dos projetos)

b) A tabela VIOLA a 4FN.
Justificativa: A chave primária da tabela é a combinação {Pesquisador, Projeto, Idioma}. O determinante das DMVs é apenas `Pesquisador`, que *não* é superchave (existem vários registros com o mesmo pesquisador). Logo, há DMVs não triviais cujo determinante não é superchave ⇒ viola a 4FN.

c) Decomposição em 4FN:

PESQUISADOR_PROJETO	
Pesquisador (PK)	**Projeto (PK)**
Ana Souza	IA Climática
Ana Souza	Robótica
Ana Souza	Bioinformática
Bruno Lima	Robótica
Bruno Lima	Bioinformática
Carla Dias	IA Climática
Carla Dias	Robótica
Daniel Paz	Bioinformática
Daniel Paz	IA Climática

PESQUISADOR_IDIOMA	
Pesquisador (PK)	**Idioma (PK)**
Ana Souza	Inglês
Ana Souza	Espanhol
Ana Souza	Francês
Bruno Lima	Inglês
Bruno Lima	Alemão
Carla Dias	Português
Carla Dias	Inglês
Daniel Paz	Italiano
Daniel Paz	Inglês

Gabarito – Questão 10

Questão discursiva — Representantes

Resposta **a) Chave Primária da tabela original:** {Representante, Região, Linha_Produto} (os três atributos juntos formam a PK, pois a tabela registra cada combinação do produto cartesiano).

b) Produto cartesiano de Carlos Silva:

- Regiões: {Norte, Sul, Leste} — 3 valores
- Linhas de produto: {Ferramentas, Máquinas, EPIs} — 3 valores
- Resultado: $3 \times 3 = 9$ linhas (todas as combinações possíveis aparecem na tabela original)

Isso demonstra a redundância: ao adicionar uma nova Região para Carlos, seria necessário inserir *3 novas linhas* (uma para cada Linha_Produto), mesmo que as linhas de produto não tenham mudado.

c) Decomposição para 4FN:

REPRESENTANTE_REGIÃO (Representante, Região)

REPRESENTANTE_PRODUTO (Representante, Linha_Produto)

Ambas as tabelas têm `Representante` como FK referenciando a tabela de Representantes. O JOIN natural entre as duas reconstrói a relação original sem perdas.

Gabarito – Questão 11

Alternativa: a) Ao alterar um valor de um atributo multivalorado, é necessário atualizar múltiplas linhas para manter a consistência do produto cartesiano.

Justificativa: Por causa do produto cartesiano, cada valor de um atributo multivalorado aparece repetido em tantas linhas quantos forem os valores do outro atributo independente. Qualquer alteração deve se propagar a todas essas linhas.

Gabarito – Questão 12

Alternativa: d) BCNF (Forma Normal de Boyce-Codd).

Justificativa: Ronald Fagin demonstrou em 1977 que a BCNF não era suficiente para eliminar todas as redundâncias, pois não tratava de Dependências Multivaloradas. A 4FN foi proposta como extensão da BCNF para cobrir esse caso.

Gabarito – Questão 13

Questão discursiva — Hospital

Resposta **a) DMVs da relação MEDICO_VINCULO:**

- `Medico` ↠ `Hospital` (cada médico atende em vários hospitais, independente dos convênios)
- `Medico` ↠ `Convenio` (cada médico aceita vários convênios, independente dos hospitais)

b) Linhas a inserir para o Dr. Arnaldo com convênio "Cassi":
O Dr. Arnaldo atende em 3 hospitais: {Sta. Casa, Hosp. Luz, Clin. Sul}. Como convênios e hospitais são independentes, ao adicionar "Cassi" é necessário inserir **3 linhas** (uma para cada hospital):

- (Dr. Arnaldo, Sta. Casa, Cassi)
- (Dr. Arnaldo, Hosp. Luz, Cassi)
- (Dr. Arnaldo, Clin. Sul, Cassi)

c) Decomposição para 4FN:

MEDICO_HOSPITAL (Medico, Hospital)

MEDICO_CONVENIO (Medico, Convenio)

Agora, para adicionar "Cassi" ao Dr. Arnaldo, basta inserir **1 linha** em MEDICO_CONVENIO: (Dr. Arnaldo, Cassi).

Gabarito – Questão 14

Questão discursiva — BCNF vs 4FN (CURSOS)

Resposta. **a) A tabela ESTÁ na BCNF.**
Justificativa: A chave primária é {Curso, Livro_Texto, Professor} (os três atributos). Não há nenhuma Dependência Funcional não trivial na tabela (nenhum subconjunto próprio da chave determina funcionalmente outro atributo). Como não há DFs que violem a BCNF, a tabela está na BCNF.

b) A tabela NÃO está na 4FN.
Justificativa: Existem duas DMVs não triviais:

- `Curso` $\twoheadrightarrow$ `Livro_Texto`
- `Curso` $\twoheadrightarrow$ `Professor`

O determinante `Curso` *não é superchave* da relação (existem várias linhas com o mesmo Curso). Logo, a 4FN é violada. Esse é um exemplo clássico que demonstra que BCNF $\not\Rightarrow$ 4FN.

Decomposição:
CURSOS_LIVRO (Curso, Livro_Texto) e **CURSOS_PROFESSOR** (Curso, Professor)

Bloco 3 — Projeto e Decomposição

Gabarito – Questão 15

Questão discursiva — CARRO

Resposta: **Por que uma única tabela é ineficiente?**
A tabela `CARRO(Placa, Modelo, Marca, Acessorio, Motorista)` possui:

- `Placa` $\rightarrow$ `{Modelo, Marca}` — DF normal
- `Placa` $\twoheadrightarrow$ `Acessorio` — DMV
- `Placa` $\twoheadrightarrow$ `Motorista` — DMV (independente de Acessorio)

Isso gera produto cartesiano: se um carro tem 3 acessórios e 2 motoristas, são $3 \times 2 = 6$ linhas, repetindo Modelo e Marca 6 vezes.

Modelo Relacional em 4FN:

- **CARRO** (Placa, Modelo, Marca) — elimina a DF
- **CARRO_ACESSORIO** (Placa *(FK → CARRO)*, Acessorio) — isola a 1ª DMV
- **CARRO_MOTORISTA** (Placa *(FK → CARRO)*, Motorista) — isola a 2ª DMV

Com essa decomposição, adicionar um novo motorista exige inserir apenas 1 linha em CARRO_MOTORISTA, sem interferir em acessórios.

Gabarito – Questão 16

Questão discursiva — PROJETOS_TI

Resposta: **Instância que viola a 4FN** (projeto "Alpha", 2 colaboradores e 2 tecnologias):

Cod_Proj (PK)	Nome_Proj	Tecnologia (PK)	Colaborador (PK)
P01	Alpha	Python	Maria
P01	Alpha	Python	João
P01	Alpha	SQL	Maria
P01	Alpha	SQL	João

Observa-se que Nome_Proj ("Alpha") e as tecnologias são repetidas desnecessariamente.

Solução normalizada em 4FN:

PROJETO (Cod_Proj, Nome_Proj)

PROJETO_TECNOLOGIA (Cod_Proj *(FK)*, Tecnologia)

Cod_Proj	Tecnologia
P01	Python
P01	SQL

PROJETO_COLABORADOR (Cod_Proj *(FK)*, Colaborador)

Cod_Proj	Colaborador
P01	Maria
P01	João

Gabarito – Questão 17

Questão discursiva — Clínica / PACIENTE

Resposta: **Diagnóstico de violação:**
A relação `PACIENTE(ID_Pac, Nome, Doenca_Cronica, Alergia)` possui:

- `ID_Pac` $\rightarrow$ `Nome` — DF
- `ID_Pac` $\twoheadrightarrow$ `Doenca_Cronica` — DMV (várias doenças por paciente)
- `ID_Pac` $\twoheadrightarrow$ `Alergia` — DMV (várias alergias por paciente, independentes das doenças)

`ID_Pac` não é superchave da relação original $\Rightarrow$ viola a 4FN.

Decomposição em 4FN:

- **PACIENTE** (ID_Pac, Nome) — preserva a DF
- **PACIENTE_DOENCA** (ID_Pac *(FK)*, Doenca_Cronica)
- **PACIENTE_ALERGIA** (ID_Pac *(FK)*, Alergia)

Como as anomalias são evitadas:

- **Inserção:** para registrar uma nova alergia de um paciente, insere-se 1 linha em PACIENTE_ALERGIA sem tocar em PACIENTE_DOENCA.
- **Exclusão:** remover uma doença não afeta as alergias do paciente.
- **Atualização:** alterar o nome do paciente requer atualizar apenas 1 linha na tabela PACIENTE, sem risco de inconsistência.

Gabarito – Questão 18

Alternativa: b) Estiver na BCNF e toda dependência multivalorada não trivial tiver como determinante uma superchave.

Justificativa: Esta é a definição formal da 4FN: a relação deve satisfazer a BCNF (pré-requisito) e, adicionalmente, qualquer DMV $X \twoheadrightarrow Y$ não trivial deve ter X como superchave.

Gabarito – Questão 19

Alternativa: c) Y não é um subconjunto de X e $X \cup Y$ não contém todos os atributos da relação.

Justificativa: Uma DMV $X \twoheadrightarrow Y$ é *trivial* se $Y \subseteq X$ (Y está "dentro"de X) ou se $X \cup Y = R$ (Y é o complemento de X). Portanto, é *não trivial* quando nenhuma dessas condições é satisfeita.

Gabarito – Questão 20

Alternativa: b) A redundância de dados gerada por um produto cartesiano entre atributos independentes.

Justificativa: O principal problema da violação da 4FN é exatamente a explosão combinatória de linhas resultante de combinar dois atributos multivalorados independentes, gerando o produto cartesiano e toda a redundância associada.

Gabarito – Questão 21

Alternativa: b) $R1(A, B)$ e $R2(A, C)$.

Justificativa: A regra de decomposição para 4FN é: dada $X \twoheadrightarrow Y$ em $R(X, Y, Z)$, decompor em $R1(X, Y)$ e $R2(X, Z)$. No caso $R(A, B, C)$ com $A \twoheadrightarrow B$ e $A \twoheadrightarrow C$: $R1(A, B)$ e $R2(A, C)$.

Gabarito – Questão 22

Alternativa: b) Uma relação na 4FN está obrigatoriamente na BCNF.

Justificativa: A 4FN é mais restritiva que a BCNF: a definição de 4FN exige que a relação esteja na BCNF como pré-requisito. Portanto, 4FN $\Rightarrow$ BCNF (mas BCNF $\not\Rightarrow$ 4FN). A alternativa (a) está invertida; (c), (d) e (e) são incorretos.

Gabarito – Questão 23

Alternativa: d) 12 linhas (produto cartesiano).

Justificativa: Com 3 telefones e 4 habilidades independentes, a tabela violadora da 4FN precisa representar todas as combinações: $3 \times 4 = 12$ linhas, repetindo os dados de telefone e habilidade de forma redundante.

Gabarito – Questão 24

Alternativa: b) $(x, y1, z2)$ e $(x, y2, z1)$.

Justificativa: A definição formal de DMV $X \twoheadrightarrow Y$ em $R(X, Y, Z)$ diz: se $(x, y_1, z_1) \in R$ e $(x, y_2, z_2) \in R$, então $(x, y_1, z_2) \in R$ e $(x, y_2, z_1) \in R$. Isso garante que os valores de Y aparecem combinados com *todos* os valores de Z para o mesmo X.

Gabarito – Questão 25

Alternativa: b) Elas ocorrem quando dois atributos multivalorados não possuem ligação lógica entre si, mas dependem da mesma chave.

Justificativa: DMVs independentes são exatamente aquelas em que existem dois conjuntos multivalorados Y e Z que dependem do mesmo determinante X, mas não possuem relação direta entre si. Esse é o cenário que gera o produto cartesiano e justifica a 4FN. As demais alternativas contêm erros conceituais.

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	d	14	Discursiva
2	c	15	Discursiva
3	Discursiva	16	Discursiva
4	Discursiva	17	Discursiva
5	Discursiva	18	b
6	c	19	c
7	a	20	b
8	b	21	b
9	Discursiva	22	b
10	Discursiva	23	d
11	a	24	b
12	d	25	b
13	Discursiva		

"A 4FN remove redundâncias causadas por dependências multivaloradas, garantindo que fatos independentes não sejam forçados a coexistir em combinações artificiais."